

- (2 միավոր)** Գրել ֆունկցիա, որը ստանում է թիվ և ստուգում է՝ այն աֆտոմորֆիկ է, թե ոչ:
Թիվը կոչվում է աֆտոմորֆիկ, եթե այդ թիվը քառակուսի բարձրացնելիս ստացված թիվը ավարտվում է սկզբնական թվով: Օրինակ՝ 9376 -ի քառակուսին 87909376 է, որի վերջում կա 9376 թիվը:
- (4 միավոր)** Գրել ծրագիր, որը կստանա օգտագործողից 7 թիվ, դրանք կպահի ցուցակի մեջ: Այնուհետև
 - all () ֆունկցիայով կստուգի՝ արդյոք բոլոր թվերը կենտ են: **(1 միավոր)**
 - any () ֆունկցիայով կստուգի՝ արդյոք ցուցակում կա 11 թիվը, թե ոչ: **(1 միավոր)**
 - Չույգ ինդեքսով կգտնի տարրերի մոդը: **(1 միավոր)**
 - Կենտ ինդեքսով կգտնի տարրերի մեդիան: **(1 միավոր)**
- (6 միավոր)** Գրել ծրագիր, որը ստանում է տող (string) և կատարում է հետևյալ գործողությունները՝
 - Հաշվում և տպում է մեծատառերի և փոքրատառերի քանակը: **(1 միավոր)**
 - Մեծատառերը փոխում է փոքրատառերով, փոքրատառերը՝ մեծատառերով: **(1 միավոր)**
 - Չույգ ինդեքսով ձայնավորները փոխարինում է “*” սիմվոլով, իսկ կենտ ինդեքսով ձայնավորները՝ “#” սիմվոլով: **(1 միավոր)**
 - Ստեղծում է նոր տող, որտեղ բոլոր բառերը շրջված կլինեն, բայց իրենց հերթականությունը՝ ոչ : **(1 միավոր)**
 - Գտնում է տողի ամենաերկար բառը և տողում շրջում է միայն այն: **(2 միավոր)**

Python

#Մուտք

"Armuth: The Algorithm of the Future"

#Ելք

Բնօրինակ տեքստը՝ Armuth: The Algorithm of the Future

Մեծատառերի քանակը՝ 4

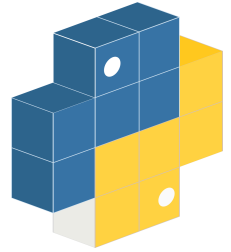
Փոքրատառերի քանակը՝ 25

Փոխված տառերով տողը՝ aRMATH: tHE aLGORITHM OF THE fUTURE

Ձայնավորները փոխարինված՝ *RM#TH: tH* *LG#R#THM *F TH# f*T*R*

Շրջված բառերով տողը՝ :HT#MR* *Ht MHT#R#GL* F* #HT *R*T*f

Տողը՝ ամենաերկար բառը շրջված՝ Armuth: The mhtiroglA of the Future



4. (7 միավոր) Ունենք N քաղաքներ, որոնցից յուրաքանչյուրը ունի իր թվանշանը: Երկու քաղաքների միջև հեռավորությունը հավասար է այդ քաղաքների համապատասխան թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարին: Անհրաժեշտ է գնալ բոլոր քաղաքները հնարավոր ամենակարճ ճանապարհով: Գրել ծրագիր, որը
- Կստանա N թիվը, ապա համապատասխան քաղաքների համար կպահանջի N հատ թվեր (մուտքագրումը կատարել առանձին-առանձին): (3 միավոր)
 - Կհաշվի և կտպի ամենակարճ ճանապարհի երկարությունը: (4 միավոր)

Python

#Մուտք1

```
4 #քաղաքների քանակը
15 #առաջին քաղաքի թիվը
21 #Երկրորդ քաղաքի թիվը
7 #Երրորդ քաղաքի թիվը
10 #Չորրորդ քաղաքի թիվը
#Ելք1
3
```

#Մուտք2

```
4 #քաղաքների քանակը
15 #առաջին քաղաքի թիվը
21 #Երկրորդ քաղաքի թիվը
7 #Երրորդ քաղաքի թիվը
12 #Չորրորդ քաղաքի թիվը
#Ելք1
5
```

5. (6 միավոր) Ստեղծել հետևյալ դասերը և մեթոդը:
- Ստեղծել արևտրակտ Shape դաս, որը կունենա արևտրակտ perimeter և area մեթոդներ: (2 միավոր)
 - Ստեղծել Square դաս, որը մեթոդները կժառագևի Shape արևտրակտ դասից: (1 միավոր)
Ատրիբուտ՝ side (քառակուսու կողմը)
 - Ստեղծել Triangle դաս, որը մեթոդները կժառագևի Shape արևտրակտ դասից: Ատրիբուտները՝ side1, side2, side3 (եռանկյան երեք կողմերը)
Այս դասի համար ստեղծել private ֆունկցիա, որը կստուգի՝ արդյոք այդ կողմերով եռանկյուն կա, թե ոչ: Այս ֆունկցիան կանչել *init* -ի մեջ: (1 միավոր)
 - Square և Triangle դասերում ստեղծել `__lt__` մեթոդը օբյեկտները համեմատելու համար՝ ըստ մակերեսի մեծության: (2 միավոր)